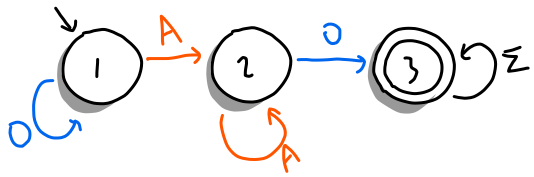
TheoInf 1
Übungsgruppen Woche 4

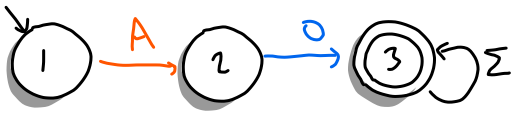
▸ Aufgabe 1: Sprache ⇒ DEA

Sei Σ = {A, O}. Zeichnen Sie für jede der folgenden Sprachen L ⊆ Σ* einen *deterministischen* endlichen Automaten (DEA), der die Sprache L akzeptiert:

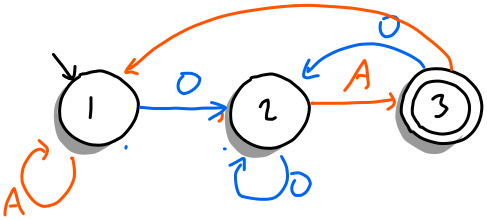
1. L = {w ∈ Σ* | w enthält den Teilstring "AO"}



2. L = {w ∈ Σ* | w beginnt mit "AO"}



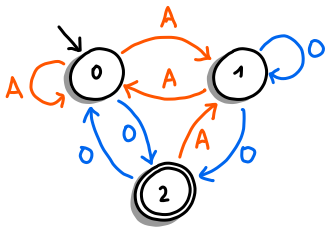
3. L = {w ∈ Σ* | w endet mit "OA"}



Bedeutung der Zustände:
Zustand 3 = "Der bisher gelesene String endet auf OA"
Zustand 2 = "Der bisher gelesene String endet auf O"
Zustand 1 = "Der bisher gelesene String endet weder auf O noch auf OA"

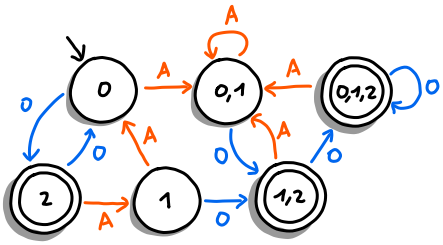
▸ Aufgabe 2: NEA in DEA verwandeln

Zeichnen Sie einen Deterministischen Endlichen Automaten (DEA), der dieselbe Sprache akzeptiert, wie folgender Nichtdeterministische Endliche Automat (NEA):



Ihr DEA darf nicht mehr als $2^3 = 8$ Zustände haben.

Lösung:



▸ Aufgabe 3: Strings und reguläre Ausdrücke

Sei Σ = {A, O}. Welcher der folgenden Strings ist in der Sprache, die durch den regulären Ausdruck

$$(\varepsilon|A)(AO|AA)^*$$

definiert wird?

1. AAOAA *ja*
2. AOA *nein*
3. ε *ja*
4. AAAAOAAAO *ja*

Sei Σ = {A, O}. Welcher der folgenden Strings ist in der Sprache, die durch den regulären Ausdruck

$$((O(A|AO)^*|AA)O)^*$$

definiert wird?

1. ε *ja*
2. OAAOOAO *ja*
3. AAOAO *nein*
4. OAOAAO *ja*

   OAOAAO
5. OAOAAOO *ja*